UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD
LYON I

IUT LYON 1

Département Génie Electrique & informatique industrielle

Le compte rendu de conception

Sommaire

1. Le compte rendu de conception 2
   a. La couverture : 2
   b. Le sommaire 2
   c. L'introduction 2
   d. La présentation approfondie du projet et schéma synoptique détaillé 2
   e. Les documents de gestion de projet 3
   f. Le schéma structurel détaillé et ses explications 3
   g. La nomenclature 4
   h. Les organigrammes des programmes 4
   i. La conclusion 4
   j. Les annexes 5
2. La demande de composants 5

1. Le compte rendu de conception

a. La couverture :

Elle donne comme pour tout document technique

- le titre (du sujet et non pas seulement de son contexte),
- l'identification de l'auteur (nom, groupe),
- la date et le lieu de la réalisation (IUT Lyon 1 – département GEII),
- l'identification de la personne dirigeant le projet (l'enseignant),
- l'identification d'éventuels partenaires...

b. Le sommaire

- du rapport
- des annexes (avec numéros, titres et pagination)

c. L'introduction

C'est une présentation rapide du sujet, du cahier des charges, de la réalisation et de son environnement, avec l'aide éventuelle d'un **schéma synoptique simple**.



Figure 1 - Exemple de synoptique simple : Géo-localisation GPS. Utilisation via carte à PIC

d. La présentation approfondie du projet et schéma synoptique détaillé

Dans cette partie, l'auteur donne une présentation détaillée de son projet. Si des notions nouvelles sont utilisées, il doit prendre soin de les présenter.

Cette étude approfondie sera associée à un **schéma synoptique détaillé**. Ce schéma au format A4 (ou A3) possède, comme chacun des documents fournis, une identification (titre, auteur, date) et fait apparaître les différentes fonctions ou parties de l'appareil à réaliser. Il doit être facilement lisible et compréhensible. Pour cela on le dessine de préférence **de gauche à droite et de haut en bas** (Exemple : entrées à gauches, sorties à droite). Si une fonction est constituée de plusieurs sous-fonctions, cela doit apparaître clairement.

Les entrées et sorties doivent avoir un nom (par exemple : $V_1=\sin(\omega_1 t)$, R.A.Z., Entrée analogique...). Ces noms éviteront bien sûr toute ambiguïté et seront identiques aux noms correspondants dans le texte du rapport et sur les autres figures.

Le schéma synoptique doit posséder toutes les informations nécessaires à la compréhension de l'ensemble. Un exposé succinct commente ce synoptique et détaille les points particuliers.

e. Les documents de gestion de projet

Ces documents sont essentiellement **l'organigramme des tâches** permettant de lister, au bout des différentes branches, l'ensemble des tâches élémentaires à effectuer. Chacune de ces tâches élémentaires se retrouve dans le planning. A ce stade de votre travail, il est important de fournir un **planning actualisé** (donc sans doute assez différent de celui que vous avez produit en début de projet) afin de proposer des compensations pour les éventuels retards accumulés ou pour les imprévus décelés. la date de fin de projet restant inchangée !

f. Le schéma structurel détaillé et ses explications

Le schéma (ou schéma structurel) représente le contenu essentiel du rapport. Il doit être complet, commenté et sera décrit dans le texte. Il est réalisé au format A3 ou A4 avec un logiciel de CAO ou bien "à la main" (cela peut être plus rapide, plus facile… et aussi plus juste, comme quand les composants utilisés ne figurent pas dans la bibliothèque du logiciel).

- Il découle du schéma synoptique et en a la même disposition.
- Il possède une identification (titre, auteur, date), et se lit de gauche à droite et de haut en bas.
- **Les différents blocs le constituant sont bien distincts** (mais non matérialisés) et reprennent le nom (sous forme de "commentaire") qui leur a été donné sur le schéma synoptique. On retrouve de même les noms des entrées/sorties, celles-ci étant bien visibles. Le dessin doit rester aéré, avec des liaisons entre composants présentant le moins d'escaliers et d'intersections possibles.
- Les intersections avec connexion sont déconseillées (à cause de la mauvaise visualisation des points par certaines imprimantes ou photocopieuses). On préfère utiliser une représentation avec connexions décalées :  plutôt que 
- A côté de chaque composant doivent figurer OBLIGATOIREMENT des éléments d'identification :
    - le repère, par ex. R3, T5, IC7, IC9-b
    - la valeur ou la désignation, par exemple respectivement : 22kΩ, 2N2222, LM741, 74HCT00
    - le nom des pattes des circuits intégrés, par exemple : In, Out, Vcc, Clk, Vref ...
- On indique éventuellement au moyen de commentaires ou de symboles répertoriés en légende les renseignements complémentaires nécessaires, par exemple la puissance pour une résistance autre que 1/4 W, la tension de service d'un condensateur, les dissipateurs thermiques, les composants situés hors carte et montés sur la face avant ...

- On prévoit **dès la phase de conception** d'ajouter sur le schéma des éléments qui pourront faciliter la mise au point du montage, par exemple des points test, des straps, des cavaliers, des connecteurs, l'interchangeabilité de certains composants, des modules annexes de réglage et de mise au point, des entrées et sorties auxiliaires, des voyants ...

Tous les éléments ou blocs du schéma doivent être décrits dans le texte, sommairement ou de façon détaillée suivant leurs complexités. Le choix, le calcul et la valeur des composants sont justifiés.

g. La nomenclature

Elle doit récapituler tous les éléments nécessaires à la réalisation de l'appareil, y compris boîtier, interrupteurs, voyants, fusibles... Cette liste reprend les repères du schéma. Elle est classée par famille (composants analogiques, logiques, discrets; connectique...), et par type (par exemple pour les composants discrets : transistors, diodes, condensateurs, résistances...). Elle donne leurs caractéristiques détaillées. Elle peut être délivrée automatiquement par le logiciel de CAO. Il faut dans ce cas la vérifier et éventuellement la compléter.

condensateurs :

référence	valeur	tension de service	type	empreinte / géométrie **(*)**
C1	100 µF	25 V	électrolytique radial	CAPA-CHIM-10X13
C2	220 nF	100 V	polyester	CAPA-POLYESTER

(*) voir texte ci-dessous

Figure 2 - Exemple de nomenclature

Attention ! Il est à noter que du choix des composants peut dépendre la géométrie (la surface, le volume, la disposition des pattes...) et donc l'empreinte qui sera utilisée pour réaliser le routage de la carte. Les géométries (*) à noter ici sont celles utilisées par le logiciel de CAO / routage utilisé (par exemple par PROTEUS ISIS / ARES). Le fait de les connaître à l'avance, dès l'édition du schéma, permet un gain appréciable de temps passé devant l'ordinateur lors de la réalisation des typons. Les empreintes des composants en stock permanent à l'IUT sont données dans le fichier "stock permanent composants projets.xls" sur le disque V:\ ou sous SPIRAL.

Il est bon de donner pour certains composants la liste des équivalences (autre appellation, autre marque...) pour l'application considérée.

En résumé, la nomenclature doit permettre de préparer le travail de routage (choix des géométries) et d'établir la "demande de composants" qui sera remise à la personne chargée des achats.

h. Les organigrammes des programmes

L'ensemble des organigrammes doit permettre au lecteur de comprendre l'architecture logicielle des différents programmes utilisés.

i. La conclusion

La conclusion doit mentionner l'état d'avancement du projet. Elle peut aussi citer les difficultés rencontrées lors de sa conception et de sa réalisation.

j. Les annexes

Sont placés en annexe tous les documents indispensables à la compréhension complète du sujet, mais jugés trop techniques ou rébarbatifs. On trouvera en outre les sources documentaires (notes d'applications, articles de revues techniques, ...), les caractéristiques de composants spécifiques ...

Chaque annexe est citée dans le rapport proprement dit. Elle possède un numéro et un titre suffisamment explicite. La liste des annexes est donnée dans le sommaire placé en début de rapport.

2. La demande de composants

C'est un document rédigé à part, différent de la nomenclature, ne faisant pas apparaître les références du schéma (par exemple R1, R2...). Cette demande doit être suffisamment précise pour permettre à une personne qui ne connaît pas votre application, par exemple le responsable des achats dans une entreprise, de vous fournir ou de commander le matériel dont vous avez besoin. Elle comprend non seulement la désignation précise des articles et les quantités nécessaires, mais encore des informations sur les noms des fabricants, des distributeurs et éventuellement, pour des produits spécifiques, les prix et les délais de livraison. Les composants sont classés par catégorie et dans un ordre logique.

On choisit de préférence des composants standards, en stock à l'IUT :

- Résistances, par ordre de valeurs croissantes
- Condensateurs, par ordre de valeurs croissantes
- Composants discrets, par familles et par ordre de références croissantes
- Circuits intégrés, par familles et par ordre de références croissantes

On spécifie à part les autres composants, à commander séparément :

- Circuits intégrés analogiques : amplificateurs opérationnels, comparateurs, régulateurs spéciaux, ... divers
- Circuits intégrés logiques
- Connectique
- ...

Les demandes de composants sont regroupées et les commandes passées globalement aux différents fournisseurs. En cas de litige (oubli de composants, article reçu différent de l'article souhaité, ...), ce document sert de référence. Il sert aussi à à l'enseignant à dispatcher les articles lors de leur réception.

Au département GEii, la plupart des composants sont commandés par internet. Le plus efficace est donc de

1) faire la liste des composants souhaités en remplissant un "panier" sur le site web d'un revendeur autorisé
2) recopier les références correspondantes dans le "formulaire de demande de composants" (disponible sur le site web des projets ER/PT) en complétant tous les champs demandés afin d'éviter les erreurs
3) transmettre à votre tuteur responsable ce formulaire.